

기술리스트_

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
SERVER	server	Rocky Linux 9 설치 및 기초 설정	RHEL 계열 서버 OS 설치, 파티션/ 사용자/네트워크 기본 설정	상급
		IP 설정	서버가 네트워크 에 접속하고 통신 할 수 있도록 고정 IP주소 할당	중급
		방화벽 설정 (firewalld)	zone/서비스/포 트 기반 접근 제어 설정	중급
		SELinux 기본 & 일시 비활성화	강제 모드/허용 모 드 이해, 임시/영 구 비활성화	중급
		DHCP	네트워크 내의 PC 에 IP 주소, Gateway등을 자 동으로 할당하여 수동 설정으로 인 한 오류 제거 및 관 리 부담 최소화	중급
		DNS	사용자가 도메인 이름을 통해 서버 에 접속할 수 있도 록 이름을 IP 주소 로 변환하는 서비 스 제공	중급
		WEB(apache2)	웹 서비스 제공을 위한 Apache 웹 서버를 설치하고 기본 설정을 구성 하여 HTTP 통신 환경 마련	중급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
		virtual hosting	하나의 물리 서버에서 여러 개의 도메인을 호스팅할 수 있도록 설정하여 서버 자원의 효율성 극대화	중급
		php	PHP 기반의 동적 웹 애플리케이션 (게시판, 로그인 시스템 등)을 서버에서 처리할 수 있도록 환경 구축	초급
		FTP	클라이언트와 서버 간의 파일을 효율적으로 전송 및 관리할 수 있는 프로토콜 서비스 구축	중급
		가상서버	KVM 하이퍼바이저를 사용하여 Rocky OS 내부에 독립적인 가상 머신 환경을 생성 및 관리	초급
		log 분석	system 및 jupyter 서버 로그 파일을 분석하여 서버 오류, 보안 침해 시도, 비정상적인 접근 패턴 등을 식별	중급
		samba	Linux의 특정 디렉터리를 Windows 파일 시스템처럼 네트워크 공유하여 파일 접근성 및 공동 작업 효율성 향상	초급
		Partition		초급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
		RAID-stripe	데이터를 블록 단위로 여러 디스크에 분산하여 기록함으로써 쓰기/읽기 성능을 극대화하는 방식	중급
		RAID-mirror	데이터를 두 개의 디스크에 동시에 복사하여 기록함으로써 디스크 하나가 고장나도 데이터를 보호하는 안정성 위주 방식	중급
		RAID-1+0	Mirroring된 그룹들을 다시 Striping하여 높은 성능과 뛰어난 안정성을 동시에 제공하는 방식	초중급
		RAID-4		초급
		RAID-5		초급
		NFS	로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공	초급
		원격-RDP	Window서버에서 Linux 서버의 GUI 환경에 원격 접속하여 마우스와 그래픽 인터페이스를 통해 서버를 관리	초급
		원격-VNC	네트워크를 통해 서버의 현재 데스크톱 화면 또는 별	초급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
			도의 가상 세션을 공유하여, 로컬 PC에서 GUI 환경을 제어하고 관리	
		Monitorix	서버의 CPU 사용량, 메모리, 네트워크 트래픽, 디스크 I/O 등 다양한 시스템 지표를 웹 기반 그래프로 시각화하여 상태 변화를 지속적으로 모니터링	초중급
		diskquota	서버나 파일 시스템에서 사용자나 그룹별로 사용할 수 있는 디스크 공간과 파일 개수를 제한하여 자원을 효율적으로 관리하고 디스크 고갈을 방지	
		iscsi		중급
	window22	WEB(IIS) WEB(apache)- 기초세팅	Windows 환경에서 IIS Services를 설치하여 기본 웹 서비스 제공 환경 구축	중급
		web-apache	Windows 서버 환경에서 Apache를 설치 및 실행하여 Linux와 동일한 WEB 개발 및 운영 환경을 구축	초급
		web-virtual hosting	하나의 IIS 인스턴스로 여러 개의 웹 사이트(도메인)를 호스팅하여 IP 주	초급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
			소와 서버 자원을 효율적으로 활용	
		web-php	Windows 환경의 IIS에서 PHP 기반 동적 웹 페이지를 처리할 수 있도록 환경 설정	중급
		DHCP	PC에 IP 주소 및 Gateway를 중앙에서 관리하고 자동으로 할당하여 네트워크 관리의 정확성 및 효율성 확보	중급
		DNS	내부 네트워크 리소스 및 외부 도메인 이름 해석을 담당하여 서버 및 클라이언트 간의 서비스 접근을 용이하게 함	초급
		FTP	Windows 서버에서 IIS를 통해 FTP 사이트를 구성하여 클라이언트에게 안전하게 파일 업/다운로드 서비스를 제공	초급
		putty	Windows 환경에서 Linux 서버에 Telnet 또는 SSH로 원격 접속하여 명령어 기반 작업을 수행	초중급
	win10	기초세팅	Workgroup 환경을 설정하여 회사 네트워크 환경에 맞는 클라이언트 PC 설정 및 관리	중급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
		DHCP	Windows10 PC가 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 수신하도록 설정하여 네트워크에 쉽게 연결	초중급
NETWORK	기초	이진수	IP 주소, 서브넷 마스크 등 네트워크의 기본 단위인 비트(Bit)와 바이트(Byte)의 연산 원리를 이해	중급
		서브넷	대규모 네트워크를 효율적으로 분할하고 Broadcast {Domain을 축소하여 트래픽 부하 감소 및 보안 강화	초중급
		기본명령어	GNS3 환경의 네트워크 장비 (Router, Switch 등)를 네트워크 상 태 진단 및 기본 연결 테스트 진행	중급
		OSI 7 Layer	네트워크 통신 과정을 7단계로 나누어, 프로토콜의 위치와 통신 오류의 발생 계층을 파악하여 문제 해결 속도 향상	중급
	VPCS	IP설정	GNS3 환경 내의 가상 PC VPCS에 고정 IP 주소를 할당하여 가상 네트워크 내에서 통신 가능하도록 설정	상급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
		DHCP할당	VPCS가 네트워크 내의 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당받아 Client Device의 동적 IP 설정을 테스트	중급
	CLOUD	포트연결	GNS3 시뮬레이션 환경 외부의 물리적 네트워크 장치와 연결하기 위한 Interface 설정	상급
		VM ware 연결	GNS3 환경과 VMware 가상 머신 간의 Network Traffic Route를 연결하여 실제 OS 환경에서 GNS3 Topology를 테스트	상급
		이더넷 연결	GNS3 Cloud Node를 Host PC의 물리적 Ethernet Interface에 연결하여 외부 네트워크와 통신 가능하도록 설정	상급
	SWITCH	DHCP	Switch에서 DHCP Server 기능을 활성화하여 클라이언트에 IP 자동 할당	중급
		VLAN	하나의 스위치를 여러 개의 논리적 Broadcast Domain으로 분할하여 네트워크의	중급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
			유연성, 보안, 성능을 향상	
		Inter VLAN	서로 다른 VLAN에 속한 Host들이 통신할 수 있도록 라우팅 기능을 제공하여 네트워크 확장성 확보	초중급
		VTP	네트워크 내의 스위치 간에 VLAN 정보를 자동 동기화하여 대규모 네트워크에서 VLAN 설정 및 관리를 단순화	초중급
		TRUNK	여러 VLAN에 속하는 트래픽을 하나의 물리적인 링크를 통해 전송할 수 있도록 Switch Trunk 포트 구성	중급
		STP	스위치 네트워크에 Loop가 발생하는 것을 방지하고, 통신 경로의 이중화를 제공하여 안정적인 네트워크 환경 유지	초급
	Frame Relay	Frame-relay 기 초설정	다수의 원격 네트워크를 하나의 공유된 통신망 WAN으로 연결하여 전용선 대비 비용 효율적인 통신 환경 구축	초급
	ROUTER	DHCP	소규모 네트워크에서 라우터가 직접 IP 주소, Gateway 등을 할	중급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
			당하여 별도 서버 없이 클라이언트 PC 자동 설정	
		STATIC	관리자가 수동으로 경로를 지정하여 단순하거나 통제된 네트워크 구조에서 트래픽의 흐름을 명확하게 제어	중급
		NAT-summary	사설 IP 네트워크 (VM 또는 VPC) 가 Cloud 노드를 통해 외부 공인 IP 네트워크로 접근하도록 주소 변환 기능 구현	초급
		encapsulation	Cisco 라우터의 Serial Interface 에서 Cisco 장비 간 전용 WAN 통신을 위해 기본 Protocol로 사용	초급
		PPP-PPP	다양한 벤더 장비 간의 Serial WAN 연결 및 인증 기능을 제공하기 위한 개방형 캡슐화 프로토콜 설정	초급
		PPP-PAP	PPP 연결 시 비밀번호를 암호화하여 전송하는 보안성이 높은 인증 방식을 설정하여 중간자 공격 방지	초급
		PPP-CHAP	PPP 연결 시 비밀번호를 평문으로 전송하는 구형 인증 방식을 설정	초급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
PYTHON	기초문법	data type-변수	선언 시 자료형을 명시하지 않고 값이 할당될 때 자동으로 결정되는 동적 타이핑	중급
		data type-연산자	산술, 비교, 논리 (and, or, not) 연산자를 사용하여 값들을 처리하고 조건문의 논리를 구성	중급
		data type-자료형	주요 내장 자료형에는 정수(int), 실수(float), 문자열(str), 그리고 참/거짓을 나타내는 논리형(bool)이 있다	중급
		data type-자료구조	주요 자료구조는 리스트(List), 튜플(Tuple), 딕셔너리(Dictionary), 집합(Set)이 있다.	초급
	조건문	if	특정 조건이 True일 때 해당 코드블럭을 실행하여 프로그램의 흐름을 분기 처리하는 시작점	중급
		else	if 및 모든 elif 조건이 False일 경우에만 실행되는 최종 코드 블럭	중급
		elif	이전의 if 조건이 False였을 때 다음 조건을 검사하여 프로그램의 실행 경로를 다중으로 나누는 역할	중급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
	반복문	for	리스트나 문자열 같은 시퀀스 자료형의 항목들을 순서대로 하나씩 순회하며 반복 작업 수행	중급
		while	설정된 조건식이 True인 동안 해당 코드 블록을 반복적으로 실행	초급
	함수	def	def 키워드를 사용하여 특정 기능을 수행하는 코드를 묶어 재사용 가능하게 정의	초급
	자동화	import	외부에 정의된 다른 Python 파일이나 라이브러리(module)를 현재 스크립트로 불러와 그 기능을 사용	초급
		expect	특정 문자열을 기다렸다가(expect) 그에 맞는 명령을 전송하여(send) 자동화	초급
		ssh-paramiko	원격 서버에 안전하게 접속하여 명령을 실행하고 파일을 전송하는 데 사용	초급
		ssh-netmiko	Cisco, Juniper 등 다양한 네트워크 장비의 CLI 자동화에 특화되어 쉽고 안정적인 접속 및 명령 전송을 지원	초급

분류		기술명	설명 (무엇을 다루는가)	숙련도
		os module	스크립트에서 파일 생성, 디렉토리 이동, 환경 변수 접근 등 운영체제(OS)와 관련된 기본 기능을 제어	초급